



Fisher Scientific

Part of Thermo Fisher Scientific

化学品安全技术说明书

生效日期 28-Apr-2009

修订日期 12-Mar-2014

修订编号 1

1. 标识

产品名称 **Acetone**

目录编号 **22050295**

同义词 2-Propanone

推荐用途 实验室化学品.

不建议的用途 无资料。

安全技术说明书供应商的详细资料

紧急电话号码
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

二 危险性概述

分类

根据2012年OSHA危害传递标准(29 CFR 1910.1200)，本化学品被认为是危险的

易燃液体	类别2
严重损伤/刺激眼睛	类别2
特异性靶器官毒性(一次接触)	类别3
靶器官 中枢神经系统.	
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别2
靶器官 肾脏, 肝脏, 脾脏, 血液.	

标签元素

信号词
危险

危险性说明
高度易燃液体和蒸气
引起严重眼刺激
可能引起昏昏欲睡或眩晕
长期或反复接触可能会损害器官

**防范说明****预防**

操作后应彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤

不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾

仅在室外或通风良好处使用

远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟

保持容器密闭

容器和接收设备接地/连接

使用防爆的电气/通风/照明设备

只使用不产生火花的工具

采取预防静电放电的措施

穿戴防护手套/防护服/防护眼镜/防护面罩

保持阴凉

响应

如感觉不适，须求医/就诊

吸入

如吸入：将受害者移到空气新鲜处，保持利于呼吸的姿势休息

如感觉不适，呼叫解毒中心或医生/医师

皮肤

如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

眼睛

如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如戴有隐形眼镜并可方便取下，取出隐形眼镜。继续冲洗

如果眼睛刺激持续：寻求医疗建议/就医

着火

火灾时：使用 CO2、化学干粉或泡沫进行灭火

储存

存放于通风良好的地方。保持容器密闭

上锁储存

处置

将内容物 / 容器交由认可的废弃物处理场处理

未作其它分类的危害 (HNOC)

反复接暴露可能造成皮肤干燥或龟裂

三 成分/组成资料

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	重量百分含量
Acetone	67-64-1	>95

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。得到医疗护理。.

皮肤接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟。得到医疗护理。.
吸入	转移到新鲜空气处。 . 如呼吸困难, 吸氧。 如果出现整张, 立即就医治疗。
摄入	禁止催吐。 . 得到医疗护理。 .
最重要的症状/效应	呼吸困难。 过度暴露的症状可能是头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐: 可能造成肺水肿: 吸入高浓度蒸气可能会导致如头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状
对医生的备注	对症治疗

5. 消防措施

合适的灭火剂	不要采用太强的水汽, 因为它可能使火苗蔓延分散。 . 水喷雾。 用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。 .
不合适的灭火剂	水可能无效。
闪点 方法 -	-20 °C / -4 °F 闭杯
自燃温度	465 °C / 869 °F
爆炸极限 上限	12.8 vol %
下限	2.5 vol %
氧化特性	不氧化
对机械冲击敏感	无可用信息
对静电放电敏感	无可用信息

由此化学品引发的特殊的危害

易燃。 点火风险。 容器受热可能爆炸。 蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物。 蒸气可能传播至点火源并形成回火。

有害燃烧产物

一氧化碳 二氧化碳 (CO₂) 甲醛 甲醇

救火时的保护设备和注意事项

任何火灾时, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 .

NFPA

健康	易燃性	不稳定性	物理危害
1	3	0	N/A

6. 意外泄漏措施

个人的预防措施	使用个人防护设备。 . 确保足够的通风。 清除所有火源。 采取静电放电的预防措施。 人员须远离溢出/泄露区域, 或处于上风。 避免接触皮肤、眼睛和吸入蒸气。
环境注意事项	不得排放到环境中。
为遏制和清理方法	清除所有火源。 采取静电放电的预防措施。 用惰性吸收材料吸收。 存放于适当的密闭容器中进行处置。 使用防火花工具和防爆设备。

7. 操作处置和储存

操作	配备个人防护装备。． 确保足够的通风。 远离明火、热的表面和点火源。． 采取静电放电的预防措施。 只使用不产生火花的工具。 使用防爆设备。． 不要呼吸蒸气或喷雾。． 不要接触眼睛、皮肤或衣服。 为防止由静电释放引起的蒸气着火, 设备上的所有金属部件都要接地。．
储存	易燃区域。 保持容器密闭, 并置于干燥、阴凉和通风良好的地方。 切勿靠近热源和火源。． 保持容器密闭, 并置于干燥和通风良好的地方。

八 接触控制/个体防护

暴露指南

组分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Acetone	TWA: 500 ppm STEL: 750 ppm	(Vacated) TWA: 750 ppm (Vacated) TWA: 1800 mg/m ³ (Vacated) STEL: 2400 mg/m ³ (Vacated) STEL: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m ³	IDLH: 2500 ppm TWA: 250 ppm TWA: 590 mg/m ³

组分	Quebec	Mexico OEL (TWA)	Ontario TWAEV
Acetone	TWA: 500 ppm TWA: 1190 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 2380 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m ³ STEL: 1260 ppm STEL: 3000 mg/m ³	TWA: 500 ppm STEL: 750 ppm

图例

ACGIH - 美国工业卫生会议

OSHA 职业安全与健康管理局

NIOSH IDLH: 立即危害生命或健康

工程控制	确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中。 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。． 使用防爆的电器/通风/照明/设备。．
------	--

个人防护设备

眼睛/面部防护	按照29 CFR 1910.133有关OSHA眼睛和面部防护法规或欧盟标准EN 166的规定, 佩戴合适的防护眼镜或化学护目镜。
皮肤和身体防护	穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触。
呼吸防护	遵循29 CFR 1910.134有关OSHA呼吸器法规或欧盟标准EN 149的规定。 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状, 采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149认可的呼吸器。
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

9. 理化特性

物理状态	液体
外观	无色
气味	甜的
气味阈值	19.8 ppm
pH	7

熔点/熔点范围	-95 °C / -139 °F
沸点/沸程	56 °C / 132.8 °F
闪点	-20 °C / -4 °F
方法 -	闭杯
蒸发率	5.6 (醋酸丁酯=1.0)
易燃性(固体, 气体)	不适用
易燃或爆炸极限	
上限	12.8 vol %
下限	2.5 vol %
蒸气压	247 mbar @ 20 °C
蒸气密度	2.0
相对密度	0.790
溶解度	溶于水
辛醇：水分配系数	无可数据
自燃温度	465 °C / 869 °F
分解温度	> 400 °C
黏度	0.32 mPa.s @ 20 °C
分子式	C ₃ H ₆ O
分子量	58.08
折光指数	1.358 - 1.359

10. 稳定性和反应性

反应性危害	基于提供的信息无任何已知的情况.
稳定性	正常条件下稳定.
应避免的条件	热源、火焰和火花. 不相容产品. 远离明火、热的表面和点火源. .
不相容材料	强氧化剂, 强还原剂, 强碱, 过氧化物, 卤化物, 碱金属, 胺类
危险分解产物	一氧化碳, 二氧化碳(CO ₂), 甲醛, 甲醇
危害性聚合作用	不会发生危害聚合作用.
危险反应	正常处理过程中不会发生.

11. 毒理学信息

急性毒性

产品信息

组分信息

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
Acetone	5800 mg/kg (Rat)	> 15800 mg/kg (rabbit) > 7400 mg/kg (rat)	76 mg/l, 4 h, (rat)

毒性协同作用产品 四氯化碳; 氯仿; Trichloroethylene; Bromodichloromethane; Dibromochloromethane; N-nitrosodimethylamine; 1,1,2-Trichloroethane; Styrene; 乙腈, 2,5-Hexanedione; Ethanol; 1,2-Dichlorobenzene

迟发和即时效应以及来自短期和长期暴露的慢性效应

刺激 刺激眼睛和皮肤

致敏性 无可用信息

致癌性 下表表明了是否每个机构已列出的作为致癌物的任何组分。

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	国际癌症研究机构 (IARC)	国家毒理学计划 (NTP)	美国政府工业卫生专家协会 (ACGIH)	美国职业安全与健康管理局	墨西哥
Acetone	67-64-1	未列入表内	未列入表内	未列入表内	未列入表内	未列入表内

诱变影响 无可用信息

生殖效应 无可用信息。

发育效应 无可用信息。

致畸性 无可用信息。

STOT - 一次接触 中枢神经系统

STOT - 反复接触 肾脏 肝脏 脾脏 血液

吸入危害 无可用信息

症状 /效应 过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：可能造成肺水肿：吸入高浓度蒸气
急性的和滞后 可能会导致如头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状

内分泌干扰物信息 无可用信息

其它不利的影响 对实验动物发生有神经毒性影响。。

12. 生态学信息

生态毒性

组分	淡水藻	淡水鱼	细菌毒性	水蚤
Acetone	NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h	EC50 = 14500 mg/L/15 min	EC50 = 8800 mg/L/48h EC50 = 12700 mg/L/48h EC50 = 12600 mg/L/48h

持久存留性和降解性 持久性是不可能 基于提供的信息无任何已知的情况。

生物富集或生物积累性 无可用信息。

迁移性 可能会被移动的环境中，由于其波动性。

组分	辛醇—水溶性的分配系数的对数值
Acetone	-0.24

13. 废弃处置注意事项

废弃处置方法 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类。

组分	RCRA - U 系列废弃物	RCRA - P 系列废弃物
Acetone - 67-64-1	U002	-

14. 运输信息

DOT

联合国危险货物编号	UN1090
正确的运输名称	丙酮
危害类别	3
包装组	II

TDG

联合国危险货物编号	UN1090
正确的运输名称	丙酮
危害类别	3
包装组	II

IATA

联合国危险货物编号	UN1090
正确的运输名称	丙酮
危害类别	3
包装组	II

IMDG/IMO

联合国危险货物编号	UN1090
正确的运输名称	丙酮
危害类别	3
包装组	II

15. 法规信息

国际目录

组分	TSCA	DSL	NDSL	EINECS	ELINCS	NLP	菲律宾 化学品 与化学 物质清 单 (PICCS)	ENCS	AICS	中国现 有化学 物质名 录 (IECSC)	韩国现 有化学 品名录 (KECL)
Acetone	X	X	-	200-662-2	-		X	X	X	X	X

图例:

- X - 列出
- E- 表示这物质是根据TSCA的第5(e)部分同意命令。
- F- 表示这物质受TSCA的第5(f)部分管制。
- N- 表示聚合物的库存名字没有含自由基抑制剂，但是指定的聚合物使用自由基抑制剂无论使用量
- P - 表示开始PMN的物质
- R- 表示这物质是根据TSCA的第6部分风险管理规定管制。
- S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule**
- T - 表示物质受 TSCA第4部分检验规则下管制。
- XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).**
- Y1 - 表示免征聚合物具有数均分子量大于或等于1000。
- Y2 - 表示免征聚合物是聚酯也是制成与从反应物包括在指定一个低关注反应物的清单，包括在豁免规则的资格准则譚TS一。

美国联邦法规

TSCA 12(b) 不适用

SARA 313 不适用

SARA 311/312 Hazardous Categorization

急性健康危害	是
慢性健康危害	是
火灾危害	是
压力突然释放的危险	无
反应性危害	无

清洁水条例 不适用

空气清洁法 不适用

OSHA 职业安全与健康管理局
不适用

CERCLA

本物料含有一种或多种按照综合环境响应补偿与责任法案 (CERCLA) (40 CFR 302) 的规定作为危险物质管制的物质

组分	危险物质报告数量	CERCLA EHS RQs
Acetone	5000 lb	-

加州65提案 本产品不含任何65号提案的化学品

State Right-to-Know

组分	马萨诸塞州	新泽西州	宾夕法尼亚州	伊利诺斯州	罗德岛州
Acetone	X	X	X	-	X

U.S. Department of Transportation

应报量 (RQ):	Y
DOT 海洋污染物	N
DOT Severe Marine Pollutant	N

U.S. Department of Homeland Security

This product contains the following DHS chemicals:

组分	DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard
Acetone	2000 lb STQ

其它国际法规

墨西哥 - 等级 重度风险, 级别3

加拿大

本产品已根据受控产品法规 (CPR) 的危害标准进行分类, 且MSDS已包含所有CPR要求的信息

WHMIS 危害类别 B2 Flammable liquid

D2B 有毒物料



16. 其他信息

制备来自于	法规事务 无资料。.
生效日期	28-Apr-2009
修订日期	12-Mar-2014
打印日期	12-Mar-2014
修订, 再版的原因	本文本已更新并遵从美国职业安全与健康管理局的危害通识标准2012年最新修改版29 CFR 1910. 1200, 且与“全球化学品统一分类和标签制度”(简称GHS)保持一致。
免责声明	本安全技术说明书提供的信息是基于我们目前所了解的知识和基于发布日期的信息和信息而给出的。给出的信息仅用于指导安全操作处置、使用、加工、储存、运输、废弃处置和释放, 且不被认为是一种担保或质量说明。信息仅与特定物料相关, 且可能不能有效用于结合了其他任何物料的混和物料或用于任何工艺, 除非在文字上另有说明。

安全技术说明书结束